

毕业设计（论文）开题报告

题目：面向200Gbps短距光互连的过采样RNN与CLUT协同非线性均衡算法研究

学生姓名：罗永健

学号：22309106

专业：电子信息工程通信工程

指导教师：张俊威

填表日期：2026年1月2日

一、国内外关于本选题的研究现状、水平和发展趋势，选题研究的目的和意义

1. 研究背景与意义

随着云计算、大数据和人工智能的飞速发展，数据中心内部互连（DCI）对传输速率的需求呈指数级增长。在短距光通信场景中，为了降低成本和功耗，强度调制/直接检测（IM/DD）系统配合PAM4调制格式已成为主流方案。目前，单波速率正从100Gbps向200Gbps演进。

然而，在200Gbps超高速率下，系统面临极其严峻的信号损伤挑战：

- 带宽限制：光电器件的带宽不足导致严重的码间干扰（ISI）。
- 非线性损伤：直接检测的平方律特性、激光器的频率啁啾以及器件的饱和效应引入了复杂的非线性失真。
- 时钟恢复压力：高速信号对采样相位极其敏感。

传统的线性前馈均衡器（FFE）已无法满足误码率要求，而复杂的Volterra级数均衡器虽然性能优异但计算复杂度过高。因此，研究低复杂度、高性能、且对采样相位具有鲁棒性的非线性均衡算法，对于下一代高速光互连具有重要的学术意义和工程应用价值。

2. 国内外研究现状

目前，针对高速IM/DD系统的非线性均衡技术主要分为两大类：

(1) 基于Volterra级数的改进算法：传统的Volterra均衡器（VNLE）性能强大，但计算复杂度随阶数和记忆长度呈几何级数增长。发展趋势向低复杂度演进。例如，CLUT-VDFE（Cluster-Look-Up-Table），通过聚类 and 查找表技术，避免了繁琐的乘法运算，极大地降低了硬件实现难度。

(2) 基于神经网络（NN）的智能算法：前馈神经网络（FNN）被广泛用于处理非线性映射，但对记忆效应（Memory Effect）处理能力较弱。递归神经网络（RNN）：由于引入了反馈机制，RNN在处理光纤色散和带宽限制引起的记忆非线性方面表现出色。墨尔本大学的Xu Zhaopeng等人（JLT 2021）证明了AR-RNN结合迁移学习在短距链路中的优越性。

3. 本选题的切入点与创新趋势 现有的研究大多基于波特率采样（1 SPS），这种方式对采样时钟的相位偏差非常敏感，且容易发生混叠。本选题旨在探索2倍过采样（2 SPS）架构下的非线性均衡。2 SPS通常用于线性FFE以抵抗采样相位误差，但在RNN和CLUT等非线性算法中的应用研究较少。同时，尝试结合RNN的强大记忆处理能力与CLUT的快速查表能力，以期在保证性能的同时降低处理时延。

二、 选题研究的计划进度及可行性论述

1. 计划进度

第1-2周：查阅文献，精读参考论文（JLT 2021 Xu et al., Optics Letters Zhang et al.），理解RNN和CLUT的数学原理。

第3-4周：完成200Gbps PAM4系统仿真链路搭建，实现基础的FFE和DFE算法作为基准。

第5-7周：（已完成基础）编写并调试RNN和CLUT核心代码，实现 比较程序 框架，完成初步的数据跑通。

第8-10周：针对2 SPS输入特性优化算法参数（如RNN的反馈长度k、CLUT的聚类中心数）；进行大规模数据测试（不同ROP）。

第11-12周：整理实验数据，绘制BER曲线、星座图；撰写毕业论文。

第13周：论文修改、查重与答辩准备。

2. 可行性论述

(1) 已充分调研了国内外相关文献，对RNN和Volterra级数原理有深入理解。

(2) 目前已完成了核心代码 roll_7.m 的编写，实现了包括FFE, VNLE, LE-FFE-DFE, DP-VFFE-VDFE, CLUT-VDFE, FNN, RNN在内的7种算法。初步测试显示RNN在2 SPS输入下具有优异的抗噪性能。

(3) 实验条件具备：拥有完整的MATLAB仿真环境和200Gbps 1km传输实验数据，能够支撑算法的验证与迭代。

三、 毕业论文（设计） 撰写提纲

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 短距IM/DD光通信系统的主要损伤（带宽限制、器件非线性）

1.3 非线性均衡技术研究现状

1.4 本文主要工作与创新点（2 SPS架构、RNN与CLUT结合）

第二章 200Gbps PAM4光传输系统与信道均衡理论

2.1 系统模型与信号产生

2.2 信道损伤数学模型

2.3 线性均衡原理（FFE与DFE）

2.4 过采样（Fractionally Spaced）均衡的优势分析

第三章 基于过采样的低复杂度CLUT-VDFE算法设计

3.1 Volterra级数原理及其复杂度瓶颈

3.2 CLUT（聚类查找表）算法原理

3.3 2 SPS CLUT-VDFE的具体实现与参数优化

3.4 仿真验证与性能分析

第四章 基于过采样的高性能AR-RNN均衡算法设计

4.1 递归神经网络（RNN）与长短期记忆

4.2 AR-RNN（自回归RNN）结构设计

4.3 训练策略：Teacher Forcing与Dropout正则化

4.4 2 SPS输入下的特征增强与网络优化

4.5 实验结果：与线性DFE及FNN的对比

第五章 RNN与CLUT的性能对比与协同架构探讨

5.1 不同ROP下的误码率（BER）对比分析

5.2 计算复杂度与收敛性对比

5.3 协同方案初探：RNN处理残差的潜力

5.4 2 SPS相对于1 SPS的性能增益量化

第六章 总结与展望

6.1 全文总结 6.2 存在的问题与未来工作方向

四、 参考文献

[1] J. Zhang, H. Tan, A. P. T. Lau, Z. Li, and C. Lu, "Low-complexity cluster-assisting look-up-table-based Volterra decision-feedback equalizer for IM/DD systems," Optics Letters, vol. 46, no. 5, 2021.

[2] K. Zhang et al., "Low-complexity nonlinear equalizer based on field-programmable gate array for short-reach optical interconnects," Optical Engineering, 2018.